과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 심화 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 다음은 어떤 진핵세포의 세포 소기관 A~D에 대한 자료이다. A~D는 각각 리보솜, 미토콘드리아, 골지체, 활면소포체 중 하나이다.

· A와 B는 2중막 또는 단일막을 갖고, C와 D 중 하나만 막 구조를 갖지 않는다.
· '스테로이드 합성 또는 해독(detoxification)에 관여함'은 A와 D 중 A만 갖는 특징이다.
· B는 자체 DNA를 가지며, ATP 합성 효소를 갖는다.
· '분비 단백질의 최종 가공·포장에 관여함'은 C와 D 중 하나만 갖는 특징이며, 그 소기관은 단일막이다.

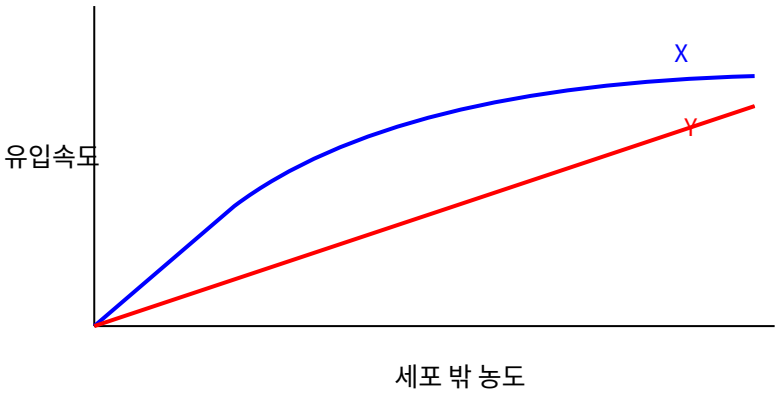
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. A는 활면소포체이다.
ㄴ. B에서는 산화적 인산화가 일어난다.
ㄷ. D는 rRNA와 단백질로 구성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 2 다음은 세포막을 통한 물질 이동을 알아보기 위한 실험이다. 물질 X, Y는 각각 인지질 2중층을 직접 통과하는 단순 확산과, 운반체 단백질을 이용하는 촉진 확산 중 서로 다른 하나의 방식으로 세포막을 통과한다.

[실험 결과] 세포 바깥의 물질 농도에 따른 초기 유입 속도



동일 세포에 운반체 단백질과 결합하는 억제제 Z를 처리하였더니, X의 유입 속도만 크게 감소하고 Y의 유입 속도는 변화가 없었다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. X는 촉진 확산으로 이동한다.
ㄴ. 세포 밖 농도가 충분히 높을 때, X의 유입 속도는 운반체의 수에 의해 제한된다.
ㄷ. Y의 이동에는 ATP가 소모된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

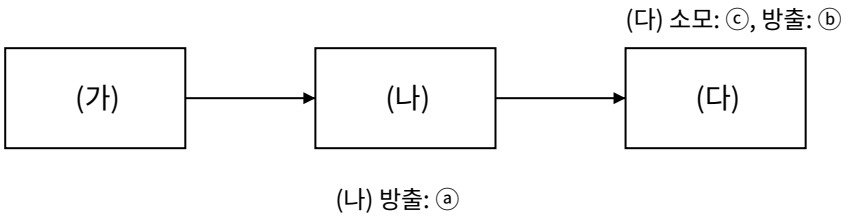
[심화] 3 표는 어떤 효소 E가 촉매하는 반응에서 기질 농도([S])에 따른 초기 반응 속도(v)를 나타낸 것이다. 이 효소는 미카엘리스-멘텐 반응식을 따른다.

[S] (mM)	2	4	8	20
v (μmol/min)	20	?	40	50

미카엘리스-멘텐 식은 $v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$ 이다. 이 자료에 근거할 때, 표의 '?'에 해당하는 값과 K_m 값으로 옳은 것은? (단, 실험 조건은 모두 동일하다.)

① ? = 30, K_m = 4 mM
② ? = 30, K_m = 6 mM
③ ? = 32, K_m = 4 mM
④ ? = 32, K_m = 6 mM
⑤ ? = 36, K_m = 4 mM

[심화] 4 그림은 어떤 동물 세포에서 일어나는 세포 호흡의 세 과정 (가)~(다)와 각 과정에서의 물질 출입을 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 해당과정, TCA 회로, 산화적 인산화 중 하나이며, ⓐ~ⓒ는 각각 O_2, CO_2, H_2O 중 하나이다.



추가 정보: (가)는 세포질 기질에서 일어나며 기질 수준 인산화만으로 ATP를 생성하고, 기체 물질의 출입이 없다. (다)에서 최종 전자 수용체가 소모된다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. ⓐ는 CO_2이다.
ㄴ. (다)는 미토콘드리아 내막에서 일어난다.
ㄷ. (가)와 (나)에서 모두 $NADH$가 생성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5 다음은 광합성 색소 분리 실험(크로마토그래피)과 그 자료이다. 색소 X, Y, Z는 각각 엽록소 a, 엽록소 b, 카로티노이드 중 하나이다.

· 전개율(R_f) = (색소가 이동한 거리)/(용매가 이동한 거리)

· 용매가 이동한 거리는 12 cm이다.

색소	X	Y	Z
원점에서 이동한 거리(cm)	2.4	4.8	10.8

극성이 클수록 정지상(종이)에 잘 붙어 R_f가 작다. 세 색소의 극성 크기는 엽록소 b > 엽록소 a > 카로티노이드이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

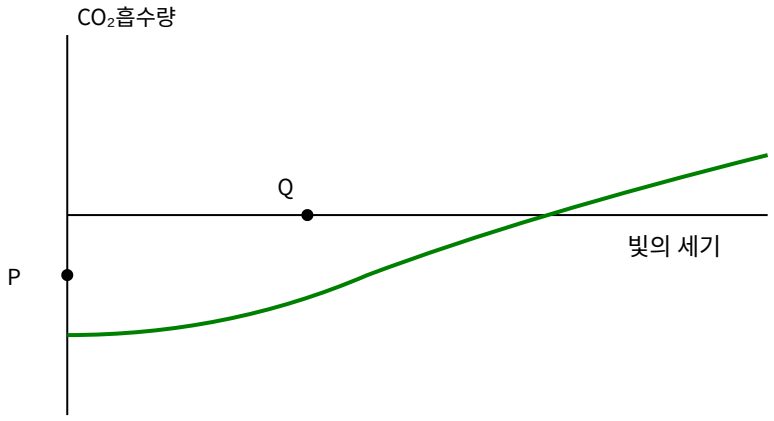
ㄱ. Z는 카로티노이드이다.

ㄴ. Y의 R_f는 0.4이다.

ㄷ. X는 엽록소 a이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 6 그림은 어떤 식물에서 빛의 세기에 따른 CO_2 출입량을 나타낸 것이다. (+)는 방출, (−)는 흡수 방향이며, 세로축은 겉보기(순) CO_2 흡수량(음의 값이 흡수)을 나타낸다.



P는 빛의 세기가 0일 때의 값, Q는 겉보기 흡수량이 0이 되는 광보상점이다. P에서 CO_2 방출 속도는 6 (상댓값), Q에서 실제(총) 광합성량은 6 (상댓값)이며, 호흡량은 빛의 세기와 무관하게 일정하다. 빛의 세기가 Q의 2배일 때 겉보기 CO_2 흡수량은 4 (상댓값)이다.

이때 빛의 세기가 Q의 2배일 때의 실제(총) 광합성량(상댓값)으로 옳은 것은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[심화] 7 다음은 세포 소기관을 분리하기 위한 세포 분획법 실험이다. 서로 다른 원심분리 속도에서 침전되는 소기관을 순서대로 분리한다.

· 침전 순서: 큰 것·무거운 것부터 낮은 속도에서 침전한다.
· 분획 P1(1,000×g), P2(10,000×g), P3(100,000×g) 순으로 상층액을 다시 원심분리한다.
· 각 침전물에 대해 특정 표지 효소 활성을 측정하였다.

분획	DNA 중합효소	숙신산 탈수소효소	산성 인산가수분해효소
P1	높음	낮음	낮음
P2	낮음	높음	높음
P3	낮음	낮음	낮음

숙신산 탈수소효소는 미토콘드리아, 산성 인산가수분해효소는 리소좀의 표지 효소이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. P1에는 핵이 가장 많이 포함된다.
ㄴ. P2에는 미토콘드리아와 리소좀이 함께 포함된다.
ㄷ. P3의 상층액에는 리보솜이 전혀 존재하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 8 다음은 발효에 대한 자료이다. 어떤 효모를 포도당이 든 밀폐 용기에서 무기호흡(알코올 발효)만 하도록 배양하였다. 이 효모는 포도당 1분자를 완전히 알코올 발효로 분해한다.

· 알코올 발효: 포도당 → 2 에탄올 + 2 CO_2, 포도당 1분자당 ATP 2분자 생성
· 실험 후 발생한 CO_2의 총량은 0.6 mol이었다.
· 같은 양의 포도당을 산소 호흡으로 완전 산화하면 포도당 1분자당 ATP를 30분자 생성한다고 가정한다.

이때, ① 소모된 포도당의 양(mol)과, ② 만약 이 포도당 전량을 산소 호흡으로 분해했을 경우 얻는 ATP는 알코올 발효로 얻은 ATP의 몇 배인지 옳게 짝지은 것은?

① 0.3 mol, 15배
② 0.3 mol, 30배
③ 0.6 mol, 15배
④ 0.6 mol, 30배
⑤ 0.15 mol, 15배

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.